

PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 PHÚT)

Câu 1

Toán tử cộng chuỗi của lớp String tương đương với phương thức nào dưới đây trong cùng lớp

- A. concat
- B. join
- C. plus
- D. add

Câu 2

Cho chương trình sau:

```
import java.util.Scanner;

interface IntCalculator {
    int calculate(int number);
}

public class AnonymousClassDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int num;
        // Create a Scanner object for keyboard input.
        Scanner keyboard = new Scanner(System.in);

        IntCalculator square = new IntCalculator() {
            public int calculate(int number) {
                return number * number;
            }
        };

        // Get a number from the user.
        // Display the square of the number.
        System.out.println("The square is " + square.calculate(4));
    }
}
```

```
}  
}
```

Chọn phát biểu đúng nhất cho đoạn chương trình từ dòng 15 đến dòng 19 thực hiện:

- A. Cài đặt giao diện IntCalculator
- B. Tạo đối tượng cho lớp anonymous mà nó cài đặt giao diện IntCalculator và cài đặt hàm của lớp này đã được khai báo trong giao diện
- C. Cài đặt hàm calculate
- D. Chương trình lỗi cú pháp

Câu 3

Kết quả của đoạn chương trình là gì:

```
String str = "the fox and the grapes";  
  
// Get the tokens, using a space delimiter.  
String[] tokens = str.split(" ");  
  
// Display the tokens.  
for (String s : tokens)  
    System.out.println(s);
```

- A. the
fox
and
the
grapes
- B. the
- C. the fox and the grapes
- D. Đoạn chương trình không in ra kết quả nào

Câu 4

Hàm sau đây kiểm tra định dạng số điện thoại của người dùng:

```
class Telephone {
    public final static int FORMATTED_LENGTH = 13;
    public final static int UNFORMATTED_LENGTH = 10;

    public static String format(String str) {
        // Create a StringBuilder initialized with str.
        StringBuilder strb = new StringBuilder(str);

        // If the argument is the correct length, then format it.
        if (str.length() == UNFORMATTED_LENGTH) {
            // First, insert the left paren at position 0.
            strb.insert(0, "(");
            // Next, insert the right paren at position 4.
            strb.insert(4, ")");
            // Next, insert the hyphen at position 8.
            strb.insert(8, "-");
        }
        // Return the formatted string.
        return strb.toString();
    }

    public static void main(String[] args) {
        String unformattedNumber = "3425599888";
        System.out.println(Telephone.format(unformattedNumber));
    }
}
```

- A. (342)559-9888
- B. 342559-9888
- C. 5599888
- D. Chương trình ném ra ngoại lệ

Câu 5

Đưa ra kết quả in ra của chương trình sau:

```

public class BadArray {
    public static void main(String[] args) {
        // Create an array with 3 elements.
        int[] numbers = { 1, 2, 3 };
        // Attempt to read beyond the bounds
        // of the array.
        try {
            for (int i = 0; i <= 3; i++)
                System.out.println(numbers[i]);
        } catch (Exception e) {
            System.out.print("Ngoai le xay ra");
        }
    }
}

```

- A. Ngoai le xay ra
- B. 1
2
3
Ngoai le xay ra
- C. 1
2
3
- D. 1
2
3
4

Câu 6

Đưa ra kết quả in ra của chương trình sau:

```

public class BadArray {
    public static void main(String[] args) {

```

```

        // Create an array with 3 elements.
        int[] numbers = { 1, 2, 3 };

        // Attempt to read beyond the bounds
        // of the array.
        for (int i = 0; i <= 3; i++)
            System.out.println(numbers[i]);
    }
}

```

- A. 1
2
3
- B. 1
2
3
4
- C. Chương trình ném ra ngoại lệ vì truy cập ngoài chỉ số mảng
- D. Lỗi ở lệnh 6 vì không có từ khóa new để khởi tạo mảng

Câu 7

Cho chương trình sau, chọn kết quả đúng của chương trình:

```

abstract class Student {
    private String name;
    private String id;

    public Student(String n, String id) {
        name = n;
        this.id = id;
    }

    public String toString() {
        String str;
        str = "Name: " + name + "\nID Number: " + id;
    }
}

```

```

        return str;
    }

    public abstract int getRemainingHours();
}

public class ComSciStudent extends Student {
    public ComSciStudent(String n, String id) {
        super(n, id);
    }

    public static void main(String[] args) {
        ComSciStudent student = new ComSciStudent("Le Trong Tung", "
        345364");
        System.out.println(student);
    }
}

```

- A. Chương trình gặp lỗi vì hàm getRemainingHours() phải được cài đặt ở lớp con là lớp ComSciStudent
- B. Name: Le Trong Tung
ID Number: 345364
- C. Name: Le Trong Tung
- D. Chương trình gặp lỗi ở dòng 23 vì khai báo kế thừa phải dùng từ khóa inherits

Câu 8

Lỗi ở dòng thứ mấy:

```

1. int number = 78;
2. String str;
3. str.valueOf(number);
4. System.out.println(str);

```

- A. 1 và 2
- B. 2 và 3

C. 3 và 4

D. 2 và 4

Câu 9

Đưa ra kết quả của chương trình sau:

```
class SuperClass2 {  
    /**  
     * Constructor #1  
     */  
    public SuperClass2() {  
        System.out.println("This is the superclass " + "no-arg  
            constructor.");  
    }  
  
    /**  
     * Constructor #2  
     */  
    public SuperClass2(int arg) {  
        System.out.println("The following argument " + "was passed to  
            the superclass " + arg);  
    }  
}  
  
public class SubClass2 extends SuperClass2 {  
    /**  
     * Constructor  
     */  
    public SubClass2() {  
        super(10);  
        System.out.println("This is the " + "subclass constructor.");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        SubClass2 obj = new SubClass2();  
    }  
}
```

A. This is the subclass constructor.

The following argument was passed to the superclass constructor: 10

- B. This is the superclass no-arg constructor.
This is the subclass constructor.
- C. The following argument was passed to the superclass constructor: 10
This is the subclass constructor.
- D. This is the subclass constructor.

Câu 10

Để xóa một ký tự nào đó trong đối tượng `StringBuilder`, sử dụng hàm nào trong những hàm dưới đây?

- A. `deleteCharAt`
- B. `removeCharAt`
- C. `excludeChar`
- D. `removeChar`

Câu 11

Từ khóa để khai báo một lớp kế thừa từ một lớp khác là:

- A. `inherits`
- B. `extends`
- C. `childOf`
- D. `derives`

Câu 12

Cho chương trình sau, chọn kết quả đúng của chương trình:


```

abstract class Student {
    private String name;
    private String id;

    public Student(String n, String id) {
        name = n;
        this.id = id;
    }

    public String toString() {
        String str;
        str = "Name: " + name + "\nID Number: " + id;
        return str;
    }

    public abstract int getRemainingHours();
}

public class ComSciStudent extends Student {
    public ComSciStudent(String n, String id) {
        super(n, id);
    }

    public static void main(String[] args) {
        ComSciStudent student = new ComSciStudent("Le Trong Tung", "
345364");
        System.out.println(student);
    }
}

```

- A. Chương trình gặp lỗi vì hàm getRemainingHours() phải được cài đặt ở lớp con là lớp ComSciStudent
- B. Name: Le Trong Tung
ID Number: 345364
- C. Name: Le Trong Tung
- D. Chương trình gặp lỗi ở dòng 23 vì khai báo kế thừa phải dùng từ khóa inherits

Câu 13

Phát biểu nào sau đây là đúng, biết lệnh gọi tới hàm khởi tạo của lớp cha là: super(danh sách đối số);

Chú ý: được chọn nhiều đáp án

- A. Lời gọi tới hàm khởi tạo của lớp cha có thể đặt bất cứ đâu trong thân hàm khởi tạo của lớp con
- B. Không cần gọi tường minh hàm khởi tạo lớp cha trong thân hàm khởi tạo lớp con vì nó luôn được gọi ngầm định
- C. Lời gọi tới hàm khởi tạo của lớp cha luôn được đặt đầu tiên trong các lệnh của hàm khởi tạo của lớp con
- D. Lệnh trên phải gọi tới một trong các hàm khởi tạo của lớp cha

Câu 14

Cho phương thức sau để kiểm tra một chuỗi theo một định dạng nào đó, hãy đưa ra kết quả thực thi nếu đối số "A3C123"

```
private static boolean isValid(String custNumber) {  
    boolean goodSoFar = true; // Flag  
    int i = 0; // Control variable  
  
    // Test the length.  
    if (custNumber.length() != 6)  
        goodSoFar = false;  
  
    // Test the first three characters for letters.  
    while (goodSoFar && i < 3) {  
        if (!Character.isLetter(custNumber.charAt(i)))  
            goodSoFar = false;  
        i++;  
    }  
  
    // Test the last four characters for digits.  
    while (goodSoFar && i < 6) {  
        if (!Character.isDigit(custNumber.charAt(i)))  
            goodSoFar = false;  
        i++;  
    }  
    return goodSoFar;  
}
```

- A. false
- B. true

C. ...

D. ...

Câu 15

Cho chương trình sau, chọn kết quả in ra màn hình

```
import java.util.Scanner;

interface IntCalculator {
    int calculate(int number);
}

public class AnonymousClassDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int num;

        // Create a Scanner object for keyboard input.
        Scanner keyboard = new Scanner(System.in);

        IntCalculator square = new IntCalculator() {
            public int calculate(int number) {
                return number * number;
            }
        };

        // Get a number from the user.
        System.out.print("Enter a number: ");
        num = keyboard.nextInt();

        // Display the square of the number.
        System.out.println("The square is " + square.calculate(num));
    }
}
```

A. 16

B. 4

C. 64

D. Chương trình gặp lỗi

Câu 16

Các biến hằng tĩnh (final static) là thành phần của các lớp đóng gói (wrapper class) của các kiểu số mà biểu diễn giá trị...

- A. MIN_VALUE và MAX_VALUE
- B. MINVALUE và MAXVALUE
- C. MIN và MAX
- D. HEIGHEST_VALUE và LOWEST_VALUE

Câu 17

Chọn các phát biểu đúng Chú ý: được chọn nhiều đáp án

- A. Các biến trong giao diện đều là hằng, tĩnh (static final)
- B. Các hàm đều là abstract
- C. Phạm vi truy cập của các thành phần trong giao diện là tùy ý.
- D. Phạm vi truy cập của các thành phần trong giao diện phải là public

Câu 18

Kết quả của đoạn chương trình sau:

```
String str = "one two three four five";  
String strnew = str.replace('t', 'd');  
System.out.println(strnew);
```

- A. one two three four five
- B. one dwo dhree four five
- C. one four five
- D. Chương trình gặp lỗi vì lớp String không có hàm replace

Câu 19

Kết quả của đoạn chương trình sau:

```
String[] people = { "Cutshaw, Will", "Davis, George",  
                    "Davis, Jenny", "Russert, Phil",  
                    "Russell, Cindy", "Setzer, Charles",  
                    "Smathers, Holly", "Smith, Chris",  
                    "Smith, Brad", "Williams, Jean" };  
  
String lookUp = "Russell";  
for (String person : people) {  
    if (person.indexOf(lookUp) != -1)  
        System.out.println(person);  
}
```

- A. A. Russell, Cindy
- B. Russell, Cindy
Cindy, Holly
- C. Hiển thị tất cả trong danh sách mảng people
- D. Hiển thị thành phần cuối Williams, Jean

Câu 20

Đưa ra kết quả của đoạn chương trình sau:

```
String input = "The National University of Civil Engineering";  
char ch = input.charAt(4);  
  
// Test the character.  
if (Character.isLetter(ch)) {  
    System.out.println("That is a letter.");  
}  
if (Character.isDigit(ch)) {  
    System.out.println("That is a digit.");  
}  
if (Character.isLowerCase(ch)) {
```

```

        System.out.println("That is a lowercase letter.");
    }
    if (Character.isUpperCase(ch)) {
        System.out.println("That is an uppercase letter.");
    }
    if (Character.isSpaceChar(ch)) {
        System.out.println("That is a space.");
    }
}

```

- A. That is a letter.
That is an uppercase letter.
- B. That is a letter.
That is a lowercase letter.
- C. That is a digit
- D. That is a space

Câu 21

Kết quả của đoạn chương trình là gì:

```

String str = "nuce_htqt@nuce.edu.vn";
String[] tokens = str.split("[.,;]");

// Display the tokens.
for (String s : tokens)
    System.out.println(s);

```

- A. nuce
htqt
nuce
edu
vn

B. nuce_htqt
nuce.edu.vn

C. _
@
.

D. nuce.edu.vn

Câu 22

Từ khóa khai báo một lớp cài đặt một giao diện là:

- A. specifies
- B. implements
- C. extends
- D. builds

Câu 23

Kết quả của đoạn chương trình là gì:

```
String str = "the fox and the grapes";  
String[] tokens = str.split(" and ");  
  
// Display the tokens.  
for (String s : tokens)  
    System.out.println(s);
```

- A. the fox
the grapes
- B. the fox

C. the grapes

D. the
fox
and
the
grapes

Câu 24

Cho chương trình sau, hãy đưa ra kết quả của chương trình:

```
public class GradeActivity {
    private double score; //

    public double getScore() {
        return score;
    }

    public void setScore(double score) {
        this.score = score;
    }
}

public class CurvedActivity extends GradeActivity {
    double rawScore; // Unadjusted score
    final double percentage; // Curve percentage

    public static void main(String[] args) {
        //TODO Auto-generated method stub
        CurvedActivity activity = new CurvedActivity(1.2);
        activity.setScore(60);
        System.out.println(activity.getScore());
    }

    public CurvedActivity(double percent) {
        percentage = percent;
        rawScore = 0.0;
    }

    @Override
    public void setScore(double s) {
        rawScore = s;
    }
}
```



```

        super.setScore(rawScore * percentage);
    }

    public double getRawScore() {
        return rawScore;
    }

    public double getPercentage() {
        return percentage;
    }
}

```

- A. 60.0
- B. 72.0
- C. 52.0
- D. Chương trình ném ra ngoại lệ

Câu 25

Lệnh nào sau đây là lời gọi tới hàm khởi tạo ngầm định của lớp cha

- A. class()
- B. super()
- C. parent()
- D. base()

Câu 26

Đưa ra kết quả của chương trình sau:

```

class SuperClass1 {
    /**

```

```

        * Constructor
        */
    public SuperClass1() {
        System.out.println("This is the " + "superclass constructor.");
    }
}

public class SubClass1 extends SuperClass1 {
    /**
     * Constructor
     */
    public SubClass1() {
        System.out.println("This is the " + "subclass constructor.");
    }

    public static void main(String[] args) {
        SubClass1 obj = new SubClass1();
    }
}

```

- A. This is the subclass constructor.
This is the superclass constructor.
- B. This is the superclass constructor.
This is the subclass constructor.
- C. This is the subclass constructor.
- D. This is the superclass constructor.

Câu 27

Hàm nhận một đối số là một giá trị nguyên thủy và trả về một chuỗi biểu diễn giá trị đó gọi là:

- A. toString
- B. valueOf
- C. valueToString
- D. stringOf

Câu 28

Kết quả của đoạn chương trình sau:

```
StringBuilder strbuilder = new StringBuilder("one two three four five");  
strbuilder.replace(4, 5, "th");  
System.out.println(strbuilder.toString());
```

- A. one two ree four five
- B. one thwo three four five
- C. th
- D. Đoạn chương trình ném ra ngoại lệ

Câu 29

Cho khai báo giao diện sau:

```
public interface RetailItem {  
    public double getRetailPrice();  
}
```

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng:

- A. Lớp cài đặt giao diện RetailItem phải cài đặt phương thức getRetailPrice được khai báo trong giao diện hoặc phải khai báo là abstract
- B. Lớp cài đặt giao diện không bắt buộc cài đặt phương thức khai báo trong giao diện.
- C. Khai báo trên gặp lỗi vì phương thức getRetailPrice() không có thân hàm
- D. Khai báo trên gặp lỗi vì hàm trong giao diện phải là private

Câu 30

Chọn tổ hợp lệnh đúng:

- A. `StringBuilder sb = "A string";`
- B. `StringBuilder sb = new StringBuilder(""); sb.insert(0, 45);`
- C. `String str = "A String"; str.append("at the end");`
- D. `String str; str = (String) new StringBuilder();`

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

PHẦN TỰ LUẬN (60 PHÚT)

```
class Employee {
    String name;
    public Employee(String n) {
        name = n;
    }
}

class Manager extends Employee {
    String department;
    public Manager(String n, String d) {
        super(n);
        department = d;
    }
}
```

Yêu cầu

Thời gian làm bài: 15h - 16h

1. Ghi đè hàm `toString()` trong lớp `Manager` để in ra thông tin đối tượng.
2. Sửa đổi cài đặt `Employee` hoặc `Manager` để có thể in đối tượng của lớp này ra file.

3. Viết hàm `main` :

- Khởi tạo 1 mảng các đối tượng `Manager` .
- Sau đó ghi các đối tượng này ra file `"data.emp"` .
- Đọc lại các đối tượng này từ file đã lưu, in ra màn hình dùng hàm `toString()` .

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 12 - 16 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Thái Thị Nguyệt